

EXERCICE 1 : 5 points

On considère dans l'inéquation suivante

1. (a) Justifier clairement que, est équivalente à :
et . 1pt
- (b) En déduire la résolution de l'inéquation 1,5pt
2. (a) Vérifier que : 0,5pt
- (b) Résoudre dans l'équation suivante : 1pt
- (c) En déduire la résolution dans de l'équation ci-dessous : 1pt

EXERCICE 2 : 5 points

Dans une urne, il y a boules distinctes et indiscernables au toucher : portent le nombre , le nombre et une le nombre on tire au hasard et simultanément boules de cette urne et on fait la somme des nombre inscrits sur les trois boules.

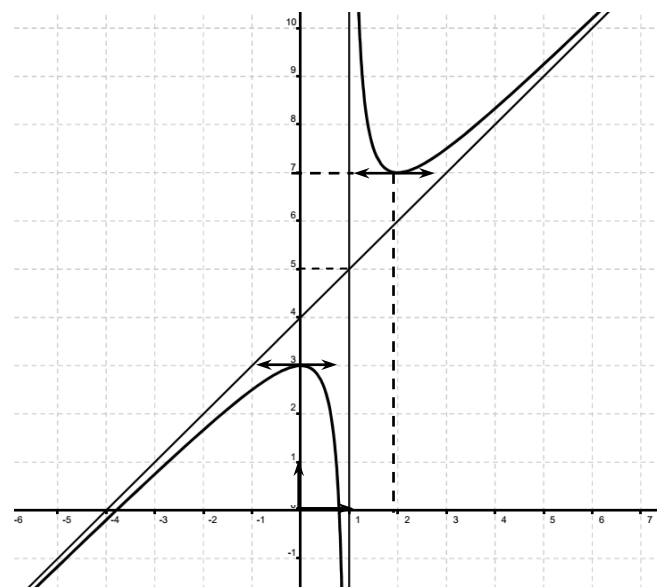
1. Justifier que les différentes sommes qu'on peut obtenir sont :
et 1,25pt
2. Calculer la probabilité de chacun des événements ci-dessous :
« La somme des trois nombres est égale à » ; 1,25pt
« La somme des trois nombres est plus petite que » ; 1,25pt
« La somme des trois nombres est égale à » . 1,25pt

PROBLEME : 10 points

Le graphe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction dans un repère orthonormé est la dérivée de la fonction

A l'aide de ce graphe :

1. Donner l'ensemble de définition de 0,5pt
2. Déterminer et 1pt
3. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes : a) ; b) 1pt
4. Dresser le tableau de variations de 1,5pt



5. On suppose que

(a) En vous servant de la question 2, justifier que l'on a le système suivant :

{

1pt

(b) Résoudre dans le système

1pt

(c) Avec les valeurs de et trouvées à la question 5.(b), vérifier que la droite ($\mathcal{D}$) d'équation passe par les points et

0,5pt

On suppose dans la suite que :

6. Ecrire une équation cartésienne de la tangente à au point d'abscisse

1pt

7. (a) Montrer que la fonction définie sur par :

est une primitive de

1pt

(b) En déduire la primitive de sur qui prend la valeur en

0,5pt

(c) Reproduire la courbe et représenter dans le même repère la courbe de la fonction définie par : | |.

1pt